

TD 26 : Machines thermiques

Questions de cours

1. Que peut-on-dire de la variation d'une fonction d'état (U , H , S ...) au cours d'un cycle d'une machine thermique ?
2. Schématiser une machine ditherme.
3. Peut-il exister un moteur thermique monotherme ?
4. Enoncer l'inégalité de Clausius pour une machine ditherme.
5. Soit un moteur ditherme. Quels sont les signes du travail et des 2 transferts thermiques ?
6. Comment définit-on le rendement d'un moteur ditherme ?
7. A quelle condition ce moteur a-t-il un rendement maximal ?
8. Calculer la valeur de ce rendement.
9. Quelles sont les 4 étapes du cycle de Carnot ?
10. Soit un récepteur ditherme. Quels sont les signes du travail et des 2 transferts thermiques ?
11. Définir l'efficacité d'une pompe à chaleur.
12. Calculer sa valeur maximale.
13. Définir l'efficacité d'une machine réfrigérante.
14. Calculer sa valeur maximale.

1 Etude d'un cycle

On étudie un système fermé fluide parcourant un cycle ditherme. La source froide est à la température $T_F = 278K$, et la source chaude à $T_C = 500K$. Il reçoit un travail algébrique de $W = -53J$, un transfert thermique de la part de la source froide $Q_F = -70J$ et un transfert thermique Q_C de la part de la source chaude.

1. Le cycle est-il moteur ou récepteur ?
2. Déterminer l'expression de Q_C , puis sa valeur numérique.
3. Calculer l'entropie créée au cours d'un cycle. Le fonctionnement de ce système est-il réversible ?

2 Moteur diesel

Dans cet exercice, on étudie un moteur à explosion à allumage spontané (moteur diesel), dont le cycle thermodynamique peut être modélisé par un cycle théorique à 4 temps : le cycle diesel.

Un piston coulisse en un mouvement rectiligne alternatif dans différents cylindres. Le piston a 2 positions extrêmes : le point mort haut (PMH) correspondant au volume interne minimal V_{min} et le point mort bas (PMB) correspondant au volume interne maximal V_{max} .

Chaque cylindre est fermé par une culasse munie de 2 soupapes : la soupape d'admission, qui permet l'alimentation en mélange air/essence, et la soupape d'échappement, qui permet l'évacuation des gaz brûlés.

Les étapes du cycle sont les suivantes :

- De (0) à (1) : phase d'admission de l'air. Le piston est initialement au PMH, la soupape d'admission s'ouvre, le piston descend alors en aspirant le mélange sous une pression P_1 , jusqu'au PMB de volume $V_1 = V_{max}$.
- De (1) à (2) : compression adiabatique réversible. La soupape d'admission se ferme, le piston remonte en comprimant le mélange jusqu'à la pression P_2 et le volume $V_2 = V_{min}$ (PMH).
- De (2) à (3) : quand le volume est minimal, le combustible est progressivement injecté et s'enflamme spontanément. Cela provoque un échauffement isobare de l'air jusqu'à (3).
- De (3) à (4) : le piston continue sa descente vers le PMB, après la fin de l'injection du carburant, de façon isentropique.
- De (4) à (0) : l'ouverture de la soupape d'échappement commence par ramener les gaz brûlés à la pression atmosphérique de façon isochore (de (4) à (1)), puis le piston remonte au PMH en chassant les gaz de façon isobare.

On considèrera que le gaz est un gaz parfait de coefficient isentropique γ et de masse molaire M . On suppose que l'injection de carburant ne modifie pas les propriétés du gaz et que tout se passe comme si le système fermé comportant les n moles de mélange décrivait continûment les phases $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (1)$.

La pression initiale en (1) est $P_1 = 1,0B$, le volume V_1 , la température $T_1 = 293K$.

On pose $a = V_1/V_2 = 15$ et $b = V_1/V_3 = 11$.

La cylindrée unitaire de ce moteur est $C = V_1 - V_2 = 0,50L$ et on prend $\gamma = 1,4$.

1. Le moteur tourne à 3000 tours/min. Commenter le caractère adiabatique des compressions et des détente de ce cycle. Que penser du modèle isentropique ?
2. Déterminer les valeurs de V_1 et V_2 . En déduire la valeur de n .
3. Déterminer volume, pression et température pour chacun des états (1), (2), (3) et (4). Présenter les résultats dans un tableau.
4. Placer les points du cycle de (0) à (4) dans un diagramme de Watt (P,V). S'agit-il d'un cycle moteur ? Justifier. $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (1)$, déterminer l'expression du travail W_{ij} et du transfert thermique Q_{ij} reçu par les n moles de gaz.
5. Définir et calculer le rendement de ce moteur.

Indications

EX I

- Q1 : Etudier le signe du travail reçu.
- Q2 : Appliquer le 1er principe.
- Q3 : L'entropie créée est-elle nulle ?

EX II

- Q2 : Utiliser les valeurs de a et C , puis l'équation d'état des GP.
- Q3 : Certaines transformations sont isentropiques. On pourra y appliquer les lois de Laplace.
- Q4 : Etudier le signe de l'aire sous la courbe.
- Q5 : Certaines transformations sont adiabatiques. On pourra utiliser le 1er principe pour déterminer W . Pour les transformations isobares le travail se calcule facilement, de même que le transfert thermique.
- Q6 : Il faut sommer les travaux des différentes étapes. L'énergie coûteuse est celle fournie par la source chaude.